

Aurora: Quem Decide? — Documento de Game Design (GDD)

Status: Protótipo / vertical slice jogável. **Gênero:** Aventura 2D top-down educativa (serious game). **Plataforma:** Desktop (Python 3 + Arcade >=3.0, <4.0). **Público:** Estudantes do ensino fundamental II / médio e público geral. **Propósito:** Ensinar a divisão de competências entre os cargos e níveis de governo brasileiros — de forma lúdica, fictícia e não partidária.

Este documento descreve o design do jogo usando os referenciais reunidos na pasta de referências do projeto: MDA, as lentes de Schell, as Quatro Chaves da Diversão de Lazzaro, a prototipagem de Fullerton e a definição de serious games. Complementa o **game-design.md** (objetivo pedagógico, **Anexo A**) e o **resumo-projeto.md** (visão geral, **Anexo B**), ambos reproduzidos na íntegra ao final deste documento.

1. Visão e pilar de design

Frase-conceito: "Antes de cobrar, descubra quem decide."

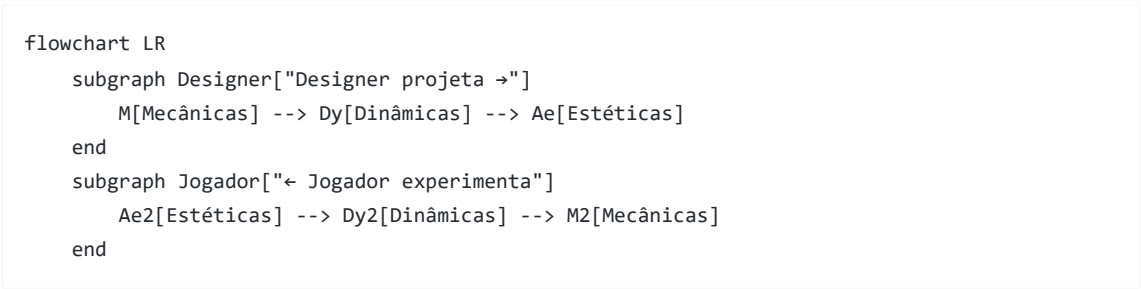
O jogo é, deliberadamente, um **protótipo** no sentido de Fullerton: ele existe para provar uma hipótese antes de investir na produção completa.

Hipótese central do protótipo: uma missão de responsabilidade (relacionar um problema ao nível de governo) somada a um sistema de **provas** ensina a divisão de competências melhor do que um texto expositivo — e o faz gerando fiero (o triunfo de "eu descobri quem decide").

Pilar único: toda mecânica deve levar o jogador a **raciocinar sobre responsabilidade pública**. Se uma feature não serve a isso, fica fora do escopo do protótipo.

2. Enquadramento MDA

Seguindo o **MDA Framework**, projetamos de baixo para cima (mecânica → dinâmica → estética); o jogador experimenta de cima para baixo.



Camada	Em <i>Aurora: Quem Decide?</i>
Mecânicas	Explorar top-down; conversar com NPCs; missão de múltipla escolha por nível de governo; coletar provas (problema/testemunho/lei); side quests; estrelas; Diário de Cidadania; salvar/configurar
Dinâmicas	Investigar antes de responder; cruzar testemunhos com o diário; deduzir o nível responsável; revisitar áreas para completar provas

Estéticas	Descoberta (primária), Desafio , Narrativa , Expressão cívica
------------------	---

3. Estéticas-alvo e emoções (Quatro Chaves da Diversão)

Mapeamento das **Quatro Chaves de Lazzaro** sobre o vocabulário estético do MDA:

Chave (Lazzaro)	Estética (MDA)	Emoção-alvo	Como o jogo entrega
Serious Fun (primária)	Submissão/Descoberta	propósito, "trabalho cívico"	aprender competências; provas e diário dão peso de trabalho real
Easy Fun	Descoberta	curiosidade, <i>wonder</i>	explorar Aurora, ouvir moradores, descobrir cargos
Hard Fun	Desafio	fiero	acertar o nível de governo responsável
People Fun	Camaradagem	calor humano	NPCs com voz própria (futuro: discussão em sala)

PX Spiral pretendida numa missão: curiosidade (chego a um problema) → investigação (ouço testemunhos, consulto o diário) → leve frustração/dúvida na pergunta → **fiero** ao acertar → alívio → curiosidade pela próxima missão.

4. Mecânicas

4.1 Movimentação e exploração

- Top-down, com **mapeamento natural** (setas ou `WASD`), conforme o *game feel* de Swink (ver referência de Prototipagem).
- O **contexto espacial** dá sentido: cada prédio ancora um cargo (a Câmara ancora o vereador; a Prefeitura, a prefeita). Restrições do mapa organizam a jornada.

4.2 Diálogo e interação

- Interagir com NPCs (`E` / `Enter`) abre diálogos que apresentam o problema, a função do cargo e a pergunta da missão.

4.3 Missão de responsabilidade (mecânica-âncora)

- Cada missão apresenta um problema e pergunta **qual nível/cargo é responsável**, em múltipla escolha.
- Uma resposta certa e um feedback educativo são validados em regras testadas (ver `src/rules.py` e o teste `tests/test_mission_rules.py`).
- O feedback de erro **convida a raciocinar** ("pense no nível responsável por serviços da cidade"), não apenas sinaliza "errado".

4.4 Provas (valor endógeno)

- Cada missão reúne três provas: **problema**, **testemunho** e **lei** (`evidence_ids` em `src/content/missions.py`).
- As provas são o **valor endógeno** (Lente #5 de Schell): só valem dentro do jogo, mas medem o quanto o jogador se importa em **fundamentar** a resposta.

4.5 Side quests e testemunhos

- Um morador pede que o jogador ouça outros moradores; ao ouvir todos, ganha a prova :testemunho e uma **estrela** (src/content/sidequests.py).
- Reforçam a **participação social** como parte da decisão pública.

4.6 Diário de Cidadania

- Registro consultável do que cada cargo **faz e não faz**, com resumo por nível de governo. É a "memória externa" que sustenta a dedução.

4.7 Sistemas de suporte

- **Salvamento** em múltiplos slots (JSON) e **configurações** (áudio, tela cheia): save_1.json ... / settings.json .

5. Regras

1. **Uma missão = uma pergunta de responsabilidade.** O acerto exige identificar o nível/cargo correto (Executivo x Legislativo; Município x Estado x União).
2. **Error não pune com game over.** O jogo devolve uma dica que reformula o raciocínio; o jogador tenta de novo (aprendizado por tentativa **informada**).
3. **Provas embasam, não substituem, o raciocínio.** Coletar as três provas dá contexto e estrela, mas a resposta ainda exige decisão do jogador.
4. **Progressão por níveis de governo.** Etapa 1 (Município) → Etapa 2 (Estado) → Etapa 3 (União); cada etapa introduz novos cargos.
5. **Distinção de poderes é regra de conteúdo.** Legislativo cria leis e fiscaliza; Executivo administra e executa — presente em todo feedback.
6. **Fidelidade cívica.** Conteúdo revisado por fontes oficiais; nada de partido, pedido de voto ou evento real (princípio de serious game confiável).

6. Espaços (o mundo)

Seguindo o mapa de interesse de Schell, os espaços do jogo são organizados para que **o lugar ensine**: cada ambiente materializa um nível de governo.

flowchart TD
Praca[Praça de Aurora do Brasil] --> Camara[Câmara Municipal\nVereador Caio Bairro]
Praca --> Prefeitura[Prefeitura\nPrefeita Marina Prado]
Praca -. Etapa 2 .-> Estado[Centro Estadual\nDeputado estadual / Governador]
Estado -. Etapa 3 .-> Uniao[Capital / Congresso\nDeputados, senadores, presidente]

Espaço	Nível	Função dramática e pedagógica
Praça	—	hub inicial; onde a comunidade reclama e a curiosidade nasce
Câmara Municipal	Municipal	Legislativo local: propor leis e fiscalizar
Prefeitura	Municipal	Executivo local: executar serviços e orçamento
Centro Estadual	Estadual	Hospitais de referência, rodovias, segurança
Capital / Congresso	Federal	Leis nacionais; Câmara x Senado; presidência

Interiores	—	ambientes internos (src/world/interiors.py)
------------	---	---

A cidade é o "**sistema formal fechado**" (círculo mágico): dentro dela, provas e estrelas têm valor; cada bairro é um recorte de um problema público real.

7. Sensações (game feel e estética sensorial)

Com base na referência de Prototipagem / Game Feel:

- **Input:** resposta imediata e previsível ao teclado (mapeamento natural).
- **Response:** feedback claro em diálogos e na resolução da missão.
- **Context:** o espaço urbano dá sentido ao movimento — andar até a Prefeitura é, em si, um argumento ("é aqui que se executa").
- **Polish/Áudio:** música e efeitos gerenciados por `src/audio.py` ; o jogo **funciona sem áudio externo** (decisão econômica de protótipo).
- **Metáfora:** a cidade fictícia de Aurora do Brasil é a metáfora segura para discutir instituições reais sem citá-las.
- **Sensação-alvo dominante:** a virada de **dúvida** → **clareza** ("agora sei quem decide"), que é o momento de *fiero* do jogo.

8. Narrativa

Logline: Joana muda-se para Aurora do Brasil, percebe que todos reclamam mas ninguém sabe **quem** resolve cada problema, e decide entender a política de verdade conversando com quem ocupa cada cargo.

Arco em três atos (níveis de governo como estrutura dramática):

1. **O Município** — problemas perto de casa (saúde no bairro, orçamento, praça). Joana aprende vereador e prefeito.
2. **O Estado** — problemas grandes demais para um município (hospital regional, rodovia). Deputado estadual e governador.
3. **A União** — leis para todo o país. Deputados federais, senadores, presidente.

Encerramento: Joana conclui que decisões públicas dependem de **competência, orçamento, leis e participação** — e passa a saber a quem cobrar cada assunto.

A narrativa é **tecida, não pregada** (princípio de serious game): o conteúdo cívico emerge das missões e dos testemunhos, não de aulas expositivas. Personagens e falas são **fictícios**.

9. Conceitos pedagógicos (o "sério" do serious game)

Fundamentado na referência de Serious Games.

Objetivos de aprendizagem — ao fim de cada capítulo, o jogador deve:

1. **Relacionar** um problema ao nível de governo responsável.
2. **Explicar** ao menos uma atribuição do cargo.
3. **Distinguir** Legislativo (legislar/fiscalizar) de Executivo (administrar/executar).
4. Reconhecer que **políticas públicas envolvem escolhas, limites e consequências**.

Alinhamento ODS: ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 16 (Instituições Eficazes) como centrais; ODS 11 e 17 como temáticos (ver **Anexo B**).

10. Plano de playtesting

Aplicando as cinco perguntas de Schell (referência de Playtesting):

Pergunta	Decisão para o protótipo
Por quê?	O jogador entende que deve descobrir o <i>nível de governo</i> ? Acerta por dedução ou por tentativa e erro? As provas parecem valiosas? Consegue explicar uma atribuição depois?
Quem?	Colegas <i>tissue testers</i> (olhos frescos); depois, estudantes do público-alvo
Onde?	Laboratório da USP; presencial para observar rostos
O quê?	Momentos de dúvida na múltipla escolha (esperado) + surpresas (o que confunde ou encanta)
Como?	Observar rostos , não só a tela; entrevista curta pós-jogo; pedir "as 3 coisas menos claras"

Métrica de sucesso do protótipo: ≥ maioria dos testadores consegue, sem ajuda, relacionar o problema ao nível correto e justificar com uma atribuição.

11. Escopo e próximos passos

No protótipo (agora): Etapa 1 — praça, Câmara e Prefeitura; missão da unidade de saúde; provas; side quest; diário; salvar/configurar.

Próximas iterações (após validar a hipótese em playtest):

1. Vereador — analisar proposta de lei local e fiscalizar execução.
2. Prefeito — equilibrar orçamento entre saúde, transporte e educação.
3. Estado — hospital regional e estrada estadual.
4. União — comparar Câmara e Senado no processo legislativo.
5. Presidente — executar políticas federais respeitando leis e orçamento.

Cada iteração deve manter o **pilar único** (raciocinar sobre responsabilidade) e passar por um novo ciclo de playtesting antes de expandir.

12. Agentes estratégicos e teoria dos jogos

Além do referencial de *game design* (seções anteriores), o jogo se apoia na **teoria dos jogos** (*game theory*) — o estudo da **decisão estratégica entre agentes** cujas escolhas se influenciam mutuamente. Isso não é acaso temático: a própria política pública é um sistema de agentes com **competências, orçamentos e interesses** que precisam decidir sob restrições. Modelar o conteúdo cívico como um jogo de agentes torna o aprendizado mais fiel e mais interessante.

12.1 Conceitos e o mapeamento cívico

Conceito da teoria dos jogos	No mundo real	Em <i>Aurora</i> : <i>Quem Decide?</i>
Agente / jogador	Cargo ou nível de governo com poder de decisão	Vereador, prefeito, governador, presidente e a cidadã Joana

Estratégia	Curso de ação disponível ao agente (legislar, executar, fiscalizar, cooperar)	Escolhas de missão e de alocação (ex.: orçamento)
Payoff (recompensa)	Serviço entregue, aprovação social, orçamento equilibrado	Provas, estrelas e feedback educativo
Restrições / regras do jogo	Constituição, competências, orçamento	Regras de conteúdo (Legislativo x Executivo; níveis de governo)
Informação	O cidadão raramente sabe "quem decide" — informação assimétrica	O jogo transforma a <i>descoberta</i> de informação na mecânica central
Cooperação x competição	Municípios, estados e União precisam cooperar (federalismo)	Missões que exigem coordenação entre níveis (ODS 17)
Ação coletiva / bem comum	Serviços públicos são bens comuns ; ninguém sozinho os provê	Testemunhos mostram o custo coletivo de não decidir

12.2 Agentes estratégicos como base para NPCs

Hoje os NPCs são **roteirizados** (falas fixas). A teoria dos jogos oferece o caminho para torná-los **agentes estratégicos**: personagens que "decidem" segundo os incentivos e limites do seu cargo. Isso liga-se ao **MDA** (citado no próprio artigo): *não existe "mecânica de IA" isolada — a inteligência emerge da interação da lógica do agente com a lógica de jogo.*

```

flowchart LR
    Estado["Estado do mundo\nproblema + orçamento"] --> Agente["Agente do cargo\ncompetência + incentivos"]
    Agente -->|estratégia dentro dos limites| Acao["Ação pública"]
    Acao --> Feedback["Consequência visível\npayoff + nova informação"]
    Feedback --> Estado
    Joana["Jogadora Joana"] -->|decide a quem cobrar| Agente

```

12.3 Dilemas estratégicos como conteúdo pedagógico

Situações clássicas da teoria dos jogos viram **missões**:

- **Dilema do orçamento (soma limitada)**: saúde, transporte e educação disputam o mesmo recurso — escolher um implica abrir mão de outro (*trade-off*). Ensina que "política pública envolve escolhas, limites e consequências".
- **Problema de ação coletiva**: um serviço só se viabiliza se vários agentes cooperarem (município + estado). Reforça o **ODS 17** (parcerias).
- **Assimetria de informação**: o payoff do cidadão melhora quando ele **descobre quem decide** — o que é, literalmente, o pilar do jogo.

Limite de escopo: no protótipo, a estratégia dos NPCs é **implícita** (falas que expõem incentivos e limites do cargo). A modelagem explícita de agentes (payoffs numéricos, decisões emergentes) é uma **oportunidade de design** — tratada na seção 13.

13. Oportunidades de design a explorar

Backlog de evoluções para investigar em próximas iterações. Cada item traz uma **pergunta de protótipo** (Fullerton) e a **estética-alvo** (MDA/Lazzaro), para que só invistamos após validar a hipótese em playtesting. Prioridade: ● alta · ● média · ● exploratória.

13.1 Agentes e simulação

- **NPCs como agentes estratégicos** — cargos que "decidem" segundo incentivos e limites, tornando o mundo reativo. *Pergunta:* decisões emergentes ensinam melhor que falas fixas? *Estética:* Descoberta + Desafio.
- **Simulação de orçamento** — alocar recursos e ver consequências ao longo do tempo (feedback à la Monopoly citado no MDA). *Estética:* Serious Fun (trabalho real) + Desafio.

13.2 Profundidade de decisão

- **Dilema de orçamento jogável** (seção 12.3) — primeiro *trade-off* explícito do jogo. *Pergunta:* o jogador percebe o custo de oportunidade? *Estética:* Desafio, *fiero*.
- **Missões de cooperação entre níveis** — objetivo que exige coordenar município + estado (ODS 17). *Estética:* Camaradagem/People Fun.
- **Ramos de consequência** — respostas mudam o estado da cidade em missões futuras (continuidade narrativa). *Estética:* Narrativa.

13.3 Engajamento e emoção (Quatro Chaves)

- **People Fun em sala** — modo de discussão/comparação de respostas entre colegas após jogar. *Estética:* Camaradagem.
- **Easy Fun ampliado** — segredos e testemunhos opcionais que premiam exploração. *Estética:* Curiosidade/*wonder*.
- **Reforço do *fiero*** — feedback de acerto mais expressivo (áudio/visual) no momento "descobri quem decide". *Estética:* Hard Fun.

13.4 Aprendizagem e avaliação

- **Diário como avaliação formativa** — quiz de fechamento por etapa que checka os objetivos de aprendizagem (relacionar, explicar, distinguir). *Estética:* Serious Fun.
- **Painel de progresso cívico** — visualização do que o jogador domina por nível de governo. *Estética:* Serious Fun (valor endógeno).
- **Acessibilidade** — legendas, alto contraste, remapeamento de teclas; amplia o alcance educativo (público de serious game).

13.5 Conteúdo e escala

- **Novos cargos e etapas** (Estado e União) conforme a seção 11.
- **Editor de missões orientado a dados** — usar as `dataclass` de `src/content/` para autoria sem mexer no código-fonte.
- **Atualização com data e fontes oficiais** — exibir a data de revisão do conteúdo cívico (princípio editorial de serious game confiável).

Regra de priorização: toda oportunidade deve servir ao **pilar único** (raciocinar sobre responsabilidade pública) e passar por playtesting antes de virar produção — coerente com a abordagem de protótipo de Fullerton.

Anexo A — Design e objetivo pedagógico

Reprodução integral do documento `docs/game-design.md`, incluído aqui como anexo para leitura impressa.

Objetivo pedagógico

Ensinar, de forma interativa, as atribuições e os limites de vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente. O jogo também apresenta orçamento, fiscalização, participação social e cooperação entre níveis de governo.

Princípios editoriais

- Personagens, nomes, vozes e falas são fictícios.
- Não há partido, pedido de voto ou reprodução de evento político real.
- Toda missão informa o nível de governo relacionado ao problema.
- O conteúdo será revisado com fontes oficiais e exibirá a data de atualização.
- O jogo deve mostrar que políticas públicas envolvem escolhas, limites e consequências.

Vertical slice atual

A protagonista explora uma praça de Aurora do Brasil e conversa com o vereador Caio Bairro e a prefeita Marina Prado. Ao falar com o vereador, recebe uma missão sobre uma unidade de saúde. A resposta correta identifica a prefeitura como responsável pela execução municipal e a Câmara como órgão de legislação e fiscalização local.

Próximas missões

1. Vereador: analisar uma proposta de lei local e fiscalizar sua execução.
2. Prefeito: equilibrar orçamento municipal entre saúde, transporte e educação.
3. Deputado estadual e governador: decidir sobre hospital regional e estrada estadual.
4. Deputado federal e senador: comparar Câmara e Senado no processo legislativo.
5. Presidente: executar políticas federais respeitando leis e orçamento aprovados.

Critério de aprendizagem

Ao final de cada capítulo, o jogador deve relacionar corretamente um problema ao nível de governo e explicar uma atribuição do cargo envolvido.

Anexo B — Resumo do Projeto

Reprodução integral do documento `docs/resumo-projeto.md`, incluído aqui como anexo para leitura impressa.

Jogo 2D educativo sobre educação política e cidadania, desenvolvido em Python com a biblioteca Arcade. Personagens e acontecimentos são fictícios. Conteúdo educativo e não partidário.

B.1 Resumo do jogo

Aurora: Quem Decide? é um jogo 2D *top-down* de educação política. O jogador acompanha Joana, uma personagem que acabou de se mudar para a cidade fictícia de **Aurora do Brasil** e percebe que muita gente reclama de problemas locais, mas quase ninguém sabe **quem** tem o poder de resolver cada um deles.

Explorando a cidade, Joana conversa com quem ocupa cada cargo público, recebe missões e aprende, na prática, as atribuições e os limites de vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente.

O jogo está estruturado em três etapas que acompanham os níveis de governo:

Etapa	Nível	Foco
1 — O Município	Municipal	Serviços locais do dia a dia: saúde básica, escolas municipais, transporte urbano
2 — O Estado	Estadual	Ações regionais: hospitais de referência, rodovias estaduais, segurança pública
3 — A União	Federal	Assuntos nacionais: leis federais, políticas do país, relações entre os estados

Mecânicas principais

- **Movimentação e exploração** *top-down* pela cidade (setas ou WASD).
- **Diálogos e missões** com NPCs que representam cargos públicos; cada missão apresenta um problema e pergunta de múltipla escolha sobre **qual nível de governo é responsável**.
- **Side quests** com moradores: ouvir testemunhos da comunidade concede provas e estrelas, reforçando a participação social como parte da decisão pública.
- **Diário de Cidadania**: registro consultável com a descrição do que cada cargo *faz* e o que *não faz*, além de um resumo por nível de governo.
- **Sistema de provas** (problema, testemunho e lei) que embasa a resposta correta de cada missão.
- Sistema de **salvamento** (múltiplos slots) e **configurações** (áudio, tela cheia).

Enredo em síntese

Ao percorrer os três níveis de governo, Joana entende que decisões públicas dependem de **competência, orçamento, leis e participação** — e passa a saber a quem cobrar cada assunto.

B.2 Objetivos

Objetivo pedagógico

Ensinar, de forma interativa, as **atribuições e os limites** dos cargos eletivos brasileiros (vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente), apresentando também orçamento público, fiscalização, participação social e cooperação entre os níveis de governo.

Objetivos de aprendizagem

Ao final de cada capítulo, o jogador deve ser capaz de:

1. **Relacionar** corretamente um problema ao nível de governo responsável (município, estado ou União).
2. **Explicar** ao menos uma atribuição do cargo envolvido.
3. **Distinguir** os papéis do Legislativo (criar leis e fiscalizar) e do Executivo (administrar e executar).
4. Reconhecer que **políticas públicas envolvem escolhas, limites e consequências**, dentro da lei e do orçamento.

Princípios editoriais

- Personagens, nomes, vozes e falas são **fictícios**.
- Não há partido, pedido de voto ou reprodução de evento político real.
- Toda missão informa o **nível de governo** relacionado ao problema.
- O conteúdo deve ser revisado com fontes oficiais e exibir a data de atualização.

B.3 Ligação e justificativa frente aos ODS

O jogo dialoga diretamente com a **Agenda 2030** da ONU e seus **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. A educação política e cidadã é uma alavanca transversal: cidadãos que entendem "quem decide o quê" fiscalizam melhor, participam mais e cobram políticas públicas eficazes — condição para o avanço de praticamente todos os ODS.

ODS diretamente contemplados

- **ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes** (*central*) Meta **16.6** (instituições eficazes, responsáveis e transparentes) e **16.7** (tomada de decisão responsiva, inclusiva e participativa). O jogo ensina como as instituições funcionam, o papel da fiscalização e da prestação de contas, e como a participação social influencia a decisão pública.
- **ODS 4 — Educação de Qualidade** (*central*) Meta **4.7**, que trata de assegurar que os estudantes adquiram conhecimentos para promover a **cidadania global e o desenvolvimento sustentável**. O jogo é, em si, uma ferramenta de educação cidadã interativa.
- **ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis** Meta **11.3** (urbanização inclusiva e participativa e gestão participativa). As missões giram em torno de problemas urbanos concretos (saúde no bairro, praça, transporte, orçamento municipal) e de como a comunidade participa das decisões da cidade.
- **ODS 17 — Parcerias e Meios de Implementação** A narrativa reforça a **cooperação entre níveis de governo** (município, estado e União) para resolver problemas que ultrapassam uma única fronteira administrativa.

ODS contemplados de forma temática (pano de fundo das missões)

- **ODS 3 — Saúde e Bem-Estar**: missões sobre unidade de saúde no bairro e hospital regional.
- **ODS 10 — Redução das Desigualdades**: testemunhos da comunidade destacam acesso a serviços públicos como questão de dignidade e igualdade.
- **ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura**: missões sobre rodovias e infraestrutura estadual.

Justificativa

A baixa compreensão sobre a divisão de competências entre os poderes e os níveis de governo enfraquece o controle social e a qualidade da democracia. Ao transformar esse conteúdo em uma experiência lúdica, acessível e não partidária, o projeto contribui para **formar cidadãos capazes de identificar responsabilidades, cobrar de forma correta e participar** — exatamente o tipo de capital cívico que sustenta instituições eficazes (ODS 16) e o alcance dos demais objetivos da Agenda 2030.

B.4 Tecnologias utilizadas

Linguagem e bibliotecas

- **Python 3** — linguagem principal do projeto.
- **Arcade** >=3.0, <4.0 (<https://api.arcade.academy/>) — biblioteca de jogos 2D (janela, renderização, sprites, entrada de teclado, áudio e sistema de views).
- **pytest** >=8.0, <9.0 (<https://docs.pytest.org/>) — testes automatizados (ex.: `tests/test_mission_rules.py`).

Organização do código (src/)

Módulo	Responsabilidade
main.py	Ponto de entrada; cria a janela e carrega o menu principal

config.py	Constantes de tela, mapa, física e paleta de cores
assets.py / modular.py / citytiles.py	Carregamento e composição de sprites e tiles
audio.py	Gerenciamento de som e música
rules.py	Regras/validação das missões
save_manager.py	Salvamento em JSON e configurações
ui.py	Componentes de interface
content/	Conteúdo educativo: missions.py, roles.py, problems.py, sidequests.py
views/	Telas do jogo: menu, novo jogo, mundo, diário, pausa, créditos, etc.
world/	Ambientes internos (interiors.py)

Assets

- **Kenney** (<https://kenney.nl/>) — pacotes gráficos sob licença **Creative Commons Zero (CC0 1.0)**: Pixel Vehicle Pack, Roguelike Modern City, Roguelike Characters, Modular Characters, Tiny Town e UI Pack. Todos registrados em docs/asset-registry.md .
- O jogo **funciona sem assets externos de áudio**; sons/músicas licenciados (Envato) só devem ser adicionados após o registro em docs/asset-registry.md .

Ferramentas e armazenamento

- **saves/** — progresso e configurações persistidos em **JSON**.
- **tools/check_envato.py** — verifica apenas a conectividade pública com o Envato (sem login/scraping).
- **.venv** — ambiente virtual Python isolado.

Como executar

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python -m src.main
```

Controles: setas ou WASD (mover), E / Enter (interagir), M (áudio), Esc (sair).

B.5 Referências

Documentação técnica

- Python Arcade — Documentação oficial: <https://api.arcade.academy/>
- pytest — Documentação oficial: <https://docs.pytest.org/>
- Python — Documentação oficial: <https://docs.python.org/3/>

Assets

- Kenney — Biblioteca de assets CC0: <https://kenney.nl/>
- Creative Commons Zero (CC0 1.0): <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- ONU — Agenda 2030 e os 17 ODS: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>
- ODS 4 (Educação de Qualidade): <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>
- ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis): <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>
- ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes): <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/16>
- ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação): <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17>

Conteúdo cívico (fontes oficiais sugeridas para revisão)

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Câmara dos Deputados — Portal: <https://www.camara.leg.br/>
- Senado Federal — Portal: <https://www12.senado.leg.br/>

Documentos internos do projeto

- docs/game-design-document.md — Documento de Game Design (GDD) completo (este documento)
- docs/game-design.md — Design e objetivo pedagógico (reproduzido no Anexo A)
- docs/referencias/ — Referências acadêmicas de game design
- docs/asset-registry.md — Registro e licenças dos assets
- README.md — Instruções de execução

Documento de design do projeto acadêmico (USP). Conteúdo educativo, fictício e não partidário. Referências acadêmicas registradas na pasta de referências do projeto.